

输入：原始图 G、固定B配置 θ 、核数 $k = 1 \sim 5$ 、软预算 600 s

① 基础构造并逐个评价（同核全部子图合成一个Task）：分量打包、链块波次、分量批次、链块迁移 → 首个可行解 P^* ；计算与方案无关的下界 LB

近优认证： $T(P^*) \leq 1.03 \cdot LB$ ？

是：跳过②—④

否

② 减少活动核心的候选（至多6个）

③ 沿官方时间线关键链的局部移动（至多4个；仅用于不超过10000个操作的图）

④ 分量家族与驻留组织：活动核数 $m \leq k$ ， $target \in \{0, 512, 2048\}$ ；补空到 k 条队列去重与下界剪枝后至多评价6个新候选

②—④每个阶段开始前均检查

⑤ 插入式候选：HEFT式优先级 + Treap区间索引（生成至多30 s，评价至多120 s）

否

P^* 有实测Spill，
且预算尚有剩余？

是

⑥ 在独立进程中观察原版 Step 2 的Spill事件（至多40 s）
筛选大量事件：不小于容量的1/4，前后两次使用的子图距离不超过8

生成至多两个固定窗口候选：窗口宽4或8个子图，至多16个互不重叠的窗口，
每个窗口不超过128个原计算操作；窗口内让共享输入的使用者连续执行

不变量：窗口外次序与每个操作的核归属都不变 $\Rightarrow$ Spill前的边界COPY严格不变

每个候选仍经结构检查与原版B完整评价（至多45 s）；字典序更优才更新 P^*

已有成功方案则输出两字段方案与官方评价结果；
否则返回失败，不补0、不删图